

Documento de alcance y requisitos

Sistema POS e inventario para Provisiones Gurima

República Dominicana · Peso dominicano (DOP)

Una sucursal · Una caja física

Preparado por: Manus AI

Fecha: 24 de agosto de 2026

Documento de definición funcional para diseño, desarrollo y validación del sistema

Contenido

1	Resumen ejecutivo	1
2	Propósito y objetivos	1
2.1	Propósito	1
2.2	Objetivos de negocio	2
2.3	Indicadores de éxito	2
3	Alcance del proyecto	2
3.1	Incluido en la primera versión	2
3.2	Fuera de la primera versión	3
4	Usuarios, roles y autorizaciones	3
5	Requisitos funcionales	4
5.1	Catálogo, precios y ventas	4
5.2	Ventas pendientes, apartados y entregas	4
5.3	Caja y pagos	5
5.4	Inventario, conteos y mermas	5
5.5	Compras, proveedores y cuentas por pagar	5
5.6	Crédito o fiado	5
5.7	Anulaciones, devoluciones y cambios	6
5.8	Facturación y comprobantes	6
5.9	Reportes y alertas	6
6	Requisitos no funcionales	6
7	Migración y puesta en marcha	7
8	Fases y entregables	7
9	Criterios de aceptación	8
10	Riesgos, dependencias y límites	9
11	Decisiones que deben quedar formalizadas	9
12	Glosario operativo	9
13	Fuente y nota de validación	10

1 Resumen ejecutivo

Este documento define el alcance funcional y operativo de un sistema POS e inventario para **Provisiones Gurima**, negocio minorista ubicado en República Dominicana. El negocio opera con una sucursal, una caja física y una moneda operativa en pesos dominicanos (DOP). La solución propuesta sustituirá el uso de cuadernos para ventas a crédito y cuadre diario de caja, y permitirá registrar las ventas, controlar el inventario, administrar compras, proveedores, cuentas por pagar, crédito de clientes, mermas, devoluciones, facturación y reportes.

La primera versión debe concentrarse en el núcleo operativo: catálogo, ventas, pagos, caja, inventario, compras, crédito, reportes, respaldos, auditoría y migración de la información histórica disponible. Se emitirán facturas de forma digital o mediante el mecanismo definido por la solución, pero la impresión física queda expresamente fuera de la primera versión. El complemento de gráficas avanzadas, predicciones y sugerencias, cotizado en RD\$4,000, se evaluará después de acumular al menos tres meses de datos confiables.

> **Decisión central de alcance:** la primera versión debe resolver el registro diario y el control operativo del negocio antes de incorporar impresoras, integraciones externas complejas o analítica avanzada.

Elemento	Definición
Negocio	Provisiones Gurima
Actividad	Venta minorista de productos de consumo masivo, alimentos, bebidas y artículos de reposición inmediata
Ubicación y moneda	República Dominicana; peso dominicano (DOP)
Estructura	Una sucursal y una caja física compartida por turnos
Usuarios iniciales	Propietaria administradora y una empleada operativa
Versión inicial	POS, inventario, compras, crédito, caja, reportes, respaldos, auditoría, migración y facturación sin impresión
Fase posterior	Impresión, integraciones externas avanzadas y complemento analítico

2 Propósito y objetivos

2.1 Propósito

El propósito del proyecto es establecer una fuente única y confiable para registrar las operaciones de Provisiones Gurima. El sistema debe reemplazar los registros dispersos en cuadernos por flujos digitales con permisos, trazabilidad y reportes que permitan a la propietaria controlar las ventas, el dinero, el inventario y las obligaciones del negocio.

2.2 Objetivos de negocio

ID	Objetivo
O-01	Registrar cada venta y calcular automáticamente sus totales, pagos, cambio y medio de cobro.
O-02	Conocer las existencias reales y reducir descuadres, ventas sin control, mermas y errores de recepción.
O-03	Controlar la apertura, operación y cierre de caja por turno, incluyendo faltantes y sobrantes.
O-04	Sustituir el cuaderno de fiados por cuentas de clientes con saldos, abonos, vencimientos y morosidad.
O-05	Mantener trazabilidad de cambios de precios, ajustes, anulaciones, devoluciones, mermas y autorizaciones.
O-06	Dar a la administradora reportes para tomar decisiones sobre ventas, inventario, crédito, caja y compras.
O-07	Permitir migrar los datos históricos disponibles y comenzar la operación con un inventario inicial validado.

2.3 Indicadores de éxito

La solución se considerará útil cuando la empleada pueda completar una venta ordinaria sin cálculos manuales complejos; cuando la administradora pueda comparar el efectivo esperado con el contado; cuando una compra recibida actualice el inventario y el costo con trazabilidad; cuando una cuenta a crédito muestre su saldo y vencimiento; y cuando las diferencias de inventario o caja queden registradas sin alterar silenciosamente la operación original.

3 Alcance del proyecto

3.1 Incluido en la primera versión

ID	Módulo	Alcance incluido
M-01	Usuarios y permisos	Cuentas individuales, roles, permisos, autorizaciones y auditoría de acciones sensibles.
M-02	Catálogo	Productos, categorías, unidades, variantes, códigos, precios, costos, mínimos, proveedores y estados activo/inactivo.
M-03	Punto de venta	Búsqueda, lector de códigos, ventas, pagos mixtos, descuentos dentro de límite, cambio y registro de cliente cuando corresponda.

ID	Módulo	Alcance incluido
M-04	Caja	Apertura, fondo inicial, ventas por medio de pago, retiros, cierre, diferencias, revisión y reapertura autorizada.
M-05	Inventario	Existencias, movimientos, conteos, ajustes, mermas, vencimientos, mínimos, alertas y existencias negativas controladas.
M-06	Compras y proveedores	Recepción parcial, costos, lotes, vencimientos, incidencias, proveedores, historial y cuentas por pagar.
M-07	Crédito	Clientes, límites, plazos, ventas a crédito, abonos, saldos, vencimientos, bloqueo y morosidad.
M-08	Anulaciones y devoluciones	Motivos, comprobantes, autorizaciones, reembolso, cambio, saldo a favor, revisión del producto y ajuste de inventario.
M-09	Facturación	Comprobantes configurables, NCF/e-NCF según el mecanismo autorizado, impuestos parametrizables y notas de crédito.
M-10	Reportes y alertas	Ventas, caja, inventario, compras, crédito, mermas, vencimientos, cuentas por pagar, exportación y correo.
M-11	Migración y respaldo	Carga de datos históricos disponibles, inventario inicial, respaldos automáticos y restauración autorizada.

3.2 Fuera de la primera versión

La impresión física de facturas o tickets queda fuera de la primera versión. También quedan fuera, salvo decisión posterior, la integración bancaria automática, la integración contable directa, una operación multi-sucursal, el comercio electrónico, la facturación electrónica avanzada que dependa de un proveedor externo y el módulo de predicciones y sugerencias comerciales.

La exclusión de estos componentes no impide diseñar interfaces o estructuras compatibles con su incorporación posterior. Sí impide comprometerlos como parte del alcance inicial o considerarlos dentro de los criterios de aceptación de la primera entrega.

4 Usuarios, roles y autorizaciones

La operación inicial tendrá dos usuarios principales. La propietaria será la administradora y conservará el control de configuración, autorizaciones, reportes sensibles, ajustes y aprobación de cierres. La empleada

será la operadora de caja y podrá realizar las funciones necesarias para la venta diaria, dentro de los límites configurados.

Rol	Puede realizar	Requiere autorización o restricción
Empleada	Vender, cobrar, aplicar descuentos dentro del límite, abrir caja, solicitar cierre y consultar alertas operativas.	No puede aprobar anulaciones posteriores, devoluciones con reembolso, retiros extraordinarios, descuentos fuera de límite, ajustes de inventario ni cambios administrativos, salvo autorización expresa.
Propietaria / administradora	Administrar catálogo, precios, usuarios, permisos, caja, inventario, crédito, proveedores, reportes, facturación y respaldos.	Debe aprobar operaciones sensibles y conservar la trazabilidad de cambios, reaperturas, ajustes y autorizaciones.

La aplicación no debe utilizar cuentas compartidas. Cada operación sensible debe guardar usuario, fecha, hora, motivo y referencia a la transacción afectada. El permiso para modificar una regla no implica permiso para borrar el historial producido por esa regla.

5 Requisitos funcionales

5.1 Catálogo, precios y ventas

El catálogo inicial se cargará a partir de los datos históricos disponibles y de la lista de productos que se prepare para el proyecto. Cada producto podrá incluir nombre, categoría, unidad de medida, variante o presentación, SKU interno, código de barras, precio de venta, costo de compra, existencia mínima, proveedor, lote y vencimiento cuando correspondan.

El sistema permitirá buscar por código, nombre, categoría o SKU. El lector de códigos será compatible con conexión USB o Bluetooth. Un código de barras no podrá asignarse a dos productos activos. Si un producto no tiene código o no puede leerse, la venta podrá continuar mediante búsqueda manual o captura del código.

Los precios generales podrán actualizarse por la administradora. No se requieren listas de precios por cliente ni venta mayorista. Los cargos mínimos por transferencia o delivery, si se aplican, deberán ser configurables y visibles antes de completar la venta. Los descuentos estarán sujetos a un límite; dentro del límite la empleada podrá aplicarlos, y fuera de él se requerirá autorización.

5.2 Ventas pendientes, apartados y entregas

Se manejarán apartados, pedidos para entrega posterior y ventas pendientes por falta temporal de existencia o confirmación de pago. Un apartado debe registrar cliente, fecha límite, abono opcional y saldo, y debe reservar la existencia para evitar sobreventa. Un pedido debe poder pasar por estados de preparado, entregado, cancelado o vencido. La cancelación debe liberar la existencia reservada y conservar el abono para devolución o saldo a favor según autorización.

5.3 Caja y pagos

La caja será física y compartida por turnos. La apertura exigirá usuario, fecha, hora y fondo inicial configurable en DOP. Se aceptarán efectivo, tarjeta y transferencia bancaria, con posibilidad de pagos mixtos. Una transferencia permanecerá pendiente hasta que la empleada verifique el comprobante y la administradora pueda revisarla.

El cierre será diario por turno o jornada. El sistema calculará ventas por medio, ventas a crédito, abonos, devoluciones, retiros, fondo inicial y efectivo esperado. La empleada contará el efectivo y enviará el cierre; la administradora lo revisará y aprobará. Los sobrantes y faltantes se registrarán como incidencias, sin modificar la venta original. Solo la administradora podrá reabrir un cierre aprobado.

5.4 Inventario, conteos y mermas

Antes de poner el sistema en producción se realizará un inventario físico inicial obligatorio. Posteriormente se propone un conteo semanal para bebidas, embutidos, lácteos, productos de alta rotación o sensibles a merma, y un inventario general mensual. La empleada contará y la administradora conciliará y aprobará las diferencias.

El sistema permitirá conteo ciego, comparación con la existencia registrada, motivo del ajuste y bitácora del usuario. Un ajuste solo podrá aplicarse con motivo documentado, usuario, fecha, costo y observación, conservando el antes y el después. Se podrán registrar mermas por vencimiento, daño, rotura, deterioro, robo, pérdida, consumo interno y error de recepción.

Las ventas con existencia cero o negativa serán permitidas con advertencia y trazabilidad. La existencia negativa no se considerará un estado normal: generará una situación para revisión y corrección posterior. Se configurará una existencia mínima por producto y alertas de reabastecimiento. Para perecederos se registrará la fecha de vencimiento y se enviarán avisos inicialmente con 30 días de anticipación, ajustables por la administradora.

5.5 Compras, proveedores y cuentas por pagar

La recepción se registrará contra una compra o directamente contra la factura del proveedor. Se capturarán proveedor, número de factura, fecha, producto, cantidad solicitada y recibida, costo unitario, descuentos, impuestos, lote y vencimiento cuando apliquen. Se admitirán recepciones parciales. El inventario aumentará solo por la cantidad recibida y cualquier diferencia, faltante o daño quedará como incidencia.

La ficha del proveedor incluirá nombre comercial, razón social, RNC cuando aplique, contacto, teléfonos, correo, dirección, condiciones de pago y productos suministrados. El sistema conservará el historial de costos y permitirá comparar proveedores. Las cuentas por pagar registrarán comprobante, vencimiento, abonos, saldo, medio de pago, usuario y archivo opcional. Se permitirán pagos parciales y estados pendiente, pagada, vencida o anulada.

5.6 Crédito o fiado

Se migrará el cuaderno de fiados a fichas de clientes con nombre, cédula, teléfono, dirección opcional, límite, plazo y saldo. El plazo predeterminado inicial será de 30 días, sujeto a configuración y aprobación de la administradora. Se registrarán ventas a crédito, abonos, vencimientos y saldo histórico.

Se aceptarán abonos en efectivo, tarjeta o transferencia. El sistema bloqueará nuevo crédito cuando se supere el límite o exista vencimiento, salvo autorización de la propietaria. Los reportes mostrarán saldos, antigüedad, abonos y morosidad.

5.7 Anulaciones, devoluciones y cambios

Toda anulación o devolución debe registrar comprobante, motivo, usuario y fecha. La empleada podrá solicitar una anulación antes del cierre; las operaciones posteriores, los reembolsos y las transacciones de crédito requerirán aprobación de la administradora.

Como política operativa inicial, los productos no perecederos podrán devolverse dentro de siete días si están sin uso y en condiciones de venta. Los perecederos se revisarán el mismo día o cuando exista un defecto de calidad. El reembolso se realizará preferiblemente por el medio original; si no es posible, se emitirá saldo a favor o efectivo con autorización. Solo los productos vendibles volverán al inventario; el resto se registrará como merma.

5.8 Facturación y comprobantes

El sistema emitirá comprobantes configurables, priorizando factura de consumo tipo 02 para consumidores finales y factura de crédito fiscal tipo 01 cuando el cliente suministre datos fiscales, además de notas de crédito para devoluciones o correcciones. La numeración NCF/e-NCF, el RNC, los datos del negocio y las secuencias serán parámetros administrables.

Los impuestos se configurarán por producto o categoría, permitiendo bienes exentos y gravados. La tasa y clasificación definitiva deberán ser validadas por el contador de Provisiones Gurima antes de activar la emisión fiscal en producción. La impresión física queda fuera de la primera versión; se prioriza el comprobante digital y el registro de la operación. La facturación electrónica avanzada solo se incorporará mediante un proveedor o integración autorizada y validada para el negocio.

5.9 Reportes y alertas

La administradora tendrá reportes de ventas por día, turno, cajero, producto, categoría y medio de pago; cierres y diferencias de caja; inventario, movimientos, ajustes, mermas, vencimientos y mínimos; compras y costos; cuentas por pagar; crédito, abonos, vencimientos y morosidad; devoluciones, anulaciones y margen estimado.

La empleada solo verá los reportes operativos necesarios para su turno. Los reportes tendrán filtros por fecha y exportación a Excel o CSV. Los avisos importantes podrán enviarse por correo, incluyendo alertas de inventario, vencimientos, caja y crédito.

6 Requisitos no funcionales

ID	Categoría	Requisito
RNF-01	Seguridad	Cada usuario tendrá cuenta individual, contraseña y rol. Las operaciones sensibles quedarán auditadas.
RNF-02	Integridad	Las ventas, pagos, ajustes y cierres no se borrarán silenciosamente. Las correcciones generarán trazabilidad.

ID	Categoría	Requisito
RNF-03	Respaldo	Se realizarán respaldos automáticos cifrados, idealmente diarios, con retención configurable y prueba periódica de restauración.
RNF-04	Disponibilidad	La operación debe definir un procedimiento manual de contingencia y posterior carga de transacciones cuando el sistema o la conexión no estén disponibles.
RNF-05	Usabilidad	El flujo de venta debe permitir encontrar productos rápidamente y calcular el total sin depender de cálculos manuales.
RNF-06	Auditabilidad	El sistema debe conservar usuario, fecha, hora, motivo, valores anterior y posterior cuando exista modificación.
RNF-07	Exportación	Los reportes principales deben poder exportarse a Excel o CSV.
RNF-08	Escalabilidad	La primera versión operará una sucursal, pero las entidades principales deben permitir añadir integraciones o capacidades futuras sin rehacer el núcleo.

7 Migración y puesta en marcha

La migración incluirá la totalidad de los datos históricos disponibles, con especial atención al cuaderno de fiados, los registros de cuadre de caja, el catálogo inicial y las existencias de arranque. No se debe cargar información directamente a producción sin validación: primero se preparará una copia de trabajo, se revisarán duplicados, productos sin precio, clientes incompletos, saldos inconsistentes y códigos repetidos, y después se aprobará la carga definitiva.

La puesta en marcha comenzará con un inventario físico inicial obligatorio. Durante la carga se documentarán los productos que no tengan código, unidad, costo, precio o categoría. Las excepciones se conservarán como pendientes de completar, no como datos inventados.

8 Fases y entregables

Fase	Nombre	Entregables principales
1	Preparación y migración	Catálogo inicial, usuarios, permisos, depuración de datos, inventario físico inicial y carga histórica validada.
2	Operación POS y caja	Ventas, lector, pagos, apertura, cierre, diferencias, descuentos controlados y flujo de contingencia.
3	Inventario y compras	Recepción, proveedores, costos, conteos, ajustes, mermas, vencimientos, mínimos y alertas.

Fase	Nombre	Entregables principales
4	Crédito y documentos	Clientes, cuentas a crédito, abonos, morosidad, facturación digital, notas de crédito y comprobantes configurables.
5	Reportes y estabilización	Reportes, exportaciones, correo, respaldos, auditoría, capacitación y prueba de aceptación.
6	Evolución opcional	Impresión física, integraciones externas avanzadas y complemento analítico, sujeto a decisión y cotización.

9 Criterios de aceptación

La primera versión será aceptada cuando se cumplan, como mínimo, los siguientes escenarios:

ID	Criterio verificable
CA-01	La empleada puede iniciar caja, buscar un producto, registrar una venta, aceptar efectivo, tarjeta, transferencia o pago mixto y completar el cobro con el total correcto.
CA-02	El sistema registra el fondo inicial, el efectivo esperado, el efectivo contado, retiros, diferencias y aprobación del cierre.
CA-03	La administradora puede consultar y aprobar ajustes de inventario, mermas, devoluciones, anulaciones y cierres reabiertos.
CA-04	Una recepción parcial aumenta el inventario solo por la cantidad recibida y conserva la diferencia como incidencia.
CA-05	Una venta a crédito actualiza el saldo del cliente y respeta límite, plazo y bloqueo por vencimiento, salvo autorización.
CA-06	Una devolución solo vuelve al inventario cuando el producto es vendible; los demás casos se registran como merma.
CA-07	El sistema genera alertas de mínimo y vencimiento según los parámetros configurados y envía el resumen por correo a la administradora.
CA-08	Los reportes de ventas, caja, inventario, compras, crédito y mermas se filtran por fecha y pueden exportarse.
CA-09	La carga histórica y el inventario inicial son revisados y aprobados antes de activar la operación productiva.
CA-10	Los usuarios no pueden ejecutar acciones fuera de su rol y las acciones sensibles quedan registradas en auditoría.
CA-11	Se ejecuta una prueba de jornada completa con una venta, una compra recibida, un ajuste, una merma, un crédito, un abono, una devolución y un cierre de caja.

10 Riesgos, dependencias y límites

Aspecto	Tratamiento
Datos históricos incompletos	La migración dependerá de la legibilidad y consistencia de los cuadernos y archivos disponibles. Los saldos dudosos deberán validarse antes de cargarse.
Existencias negativas	Se permiten por necesidad operativa, pero deben generar advertencia, reporte y corrección posterior. No se consideran un sustituto del inventario físico.
Facturación	La configuración fiscal y la emisión de NCF/e-NCF deben ser validadas por el contador y por el proveedor autorizado que corresponda.
Contingencia	La solución inicial no elimina la necesidad de un procedimiento manual cuando el sistema o la conexión no estén disponibles.
Impresión	No forma parte de la primera versión. La compra e integración de impresora se planificará en una fase posterior.
Analítica avanzada	No forma parte de la primera versión. Se requiere acumular datos confiables antes de justificar predicciones y sugerencias.
Cambio de alcance	Cualquier nueva integración, sucursal, dispositivo o regla fiscal deberá evaluarse como cambio de alcance y estimarse por separado.

11 Decisiones que deben quedar formalizadas

Aunque el levantamiento se considera respondido, estas decisiones deben quedar documentadas en la aprobación final del alcance porque afectan diseño, operación o cumplimiento: el proveedor concreto de facturación, el mecanismo de validación de transferencias, el procedimiento de contingencia, la retención definitiva de respaldos y auditoría, las tasas y exenciones fiscales aplicables, y la modalidad comercial del complemento analítico si se contrata.

Estas decisiones no impiden construir el núcleo del sistema, pero sí deben resolverse antes de activar procesos fiscales o comprometer integraciones externas. Las reglas descritas como propuestas —por ejemplo, el plazo predeterminado de 30 días para crédito, la política de devoluciones de siete días y la anticipación inicial de 30 días para vencimientos— deben aprobarse formalmente como políticas operativas del negocio.

12 Glosario operativo

Término	Definición aplicada en este documento
Caja	Puesto físico de cobro y conjunto de valores asignados a un turno o jornada.

Término	Definición aplicada en este documento
Cierre	Proceso que compara las ventas y movimientos registrados con el efectivo y demás medios de pago contados.
Merma	Pérdida de inventario por vencimiento, daño, robo, pérdida, consumo interno, deterioro o error de recepción.
Existencia negativa	Situación en la que las ventas registradas superan temporalmente la existencia registrada; requiere revisión.
Apartado	Reserva de productos para un cliente, con fecha límite, abono opcional y saldo.
NCF/e-NCF	Numeración o comprobante fiscal configurado según el mecanismo tributario aplicable y autorizado.
Administrador	Rol de la propietaria con capacidad de configuración, aprobación y consulta completa.

13 Fuente y nota de validación

La fuente principal de este documento es la tabla de requisitos completada por Provisiones Gurima y proporcionada para su consolidación. El documento expresa el alcance funcional acordado para la primera versión; no sustituye la revisión del contador, del asesor fiscal ni la validación técnica de los proveedores de facturación o servicios externos.

La versión definitiva del documento deberá aprobarse por la propietaria antes de iniciar el desarrollo. Toda modificación posterior que agregue una integración, dispositivo, sucursal, regla fiscal o módulo analítico deberá registrarse como cambio de alcance.

Fin del documento

Provisiones Gurima · Sistema POS e inventario